



PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

MATA KULIAH
KOMPUTASI AWAN

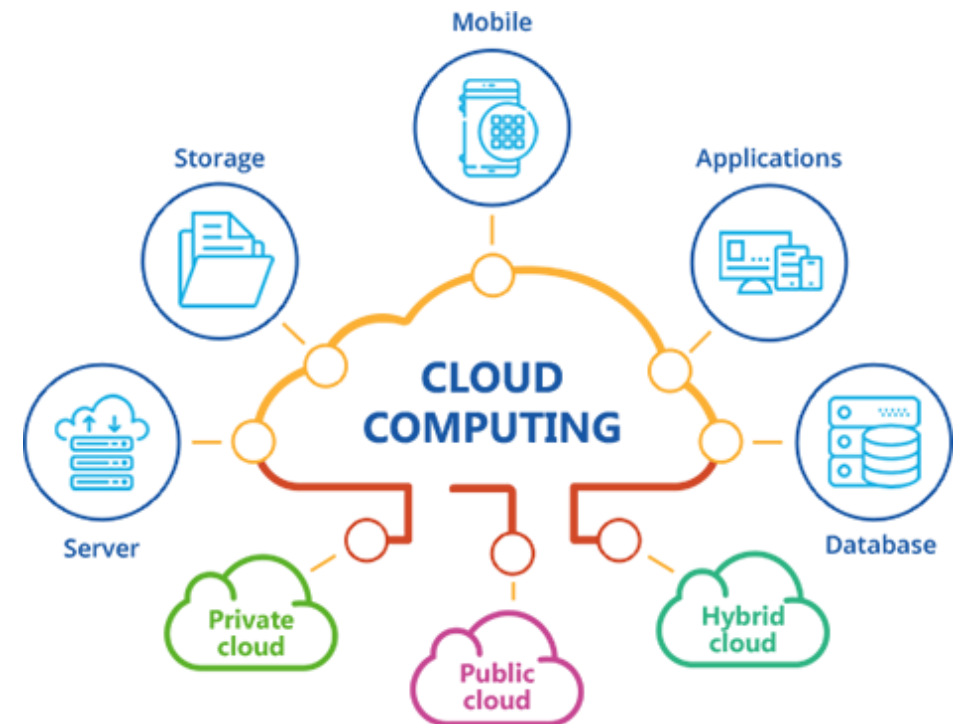
Sejarah dan Perkembangan Komputasi Awan

Chaerul Umam, S.Kom, M.Kom
Chaerul@dsn.dinus.ac.id

Definisi Komputasi Awan

Definisi

Komputasi awan adalah model penyampaian layanan komputasi (**termasuk penyimpanan, pemrosesan, dan aplikasi**) melalui internet (**awan**) yang memungkinkan akses yang **mudah** dan cepat.



Sejarah Perkembangan Komputasi Awan

- Tahun 1960-an : Konsep komputasi awan pertama kali diperkenalkan oleh J.C.R. Licklider.
- Tahun 1990-an : Munculnya layanan hosting dan penyimpanan data.
- Tahun 2000-an : Peluncuran Amazon Web Services (AWS) yang menjadi pelopor layanan komputasi awan.
- Tahun 2010-an : Pertumbuhan pesat layanan komputasi awan dengan munculnya penyedia lain seperti Microsoft Azure dan Google Cloud Platform.

Karakteristik Layanan Komputasi Awan



On-demand
Self Service



Broad Network
Access



Resource Pooling



Rapid Elasticity



Measured Service

1. On-demand Self-service

Definisi

- Pengguna dapat secara mandiri mengakses dan mengelola sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi tanpa memerlukan interaksi langsung dengan penyedia layanan.
- Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan mereka secara otomatis.

Keuntungan

- Memudahkan pengguna dalam mengelola sumber daya sesuai kebutuhan.
- Mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan layanan IT.

2. Broad Network Access

Definisi

- Layanan komputasi awan dapat diakses melalui jaringan internet dari berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone.
- Akses yang luas ini memastikan bahwa layanan dapat digunakan dari mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet.

Keuntungan

- Meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas pengguna.
- Memungkinkan kolaborasi yang lebih baik di antara tim yang tersebar secara geografis.

3. Resource Pooling

Definisi

- Penyedia layanan menggabungkan sumber daya komputasi untuk melayani banyak pengguna dengan model multi-tenant.
- Sumber daya seperti penyimpanan, pemrosesan, dan memori dialokasikan secara dinamis sesuai permintaan pengguna.

Keuntungan

- Efisiensi penggunaan sumber daya yang lebih tinggi.
- Pengguna tidak perlu khawatir tentang lokasi fisik sumber daya.

4. Rapid Elasticity

Definisi

- Kemampuan untuk menambah atau mengurangi sumber daya komputasi dengan cepat dan sesuai kebutuhan.
- Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengatasi lonjakan beban kerja secara efisien.

Keuntungan

- Memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup selama puncak permintaan.
- Mengoptimalkan biaya dengan menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan.

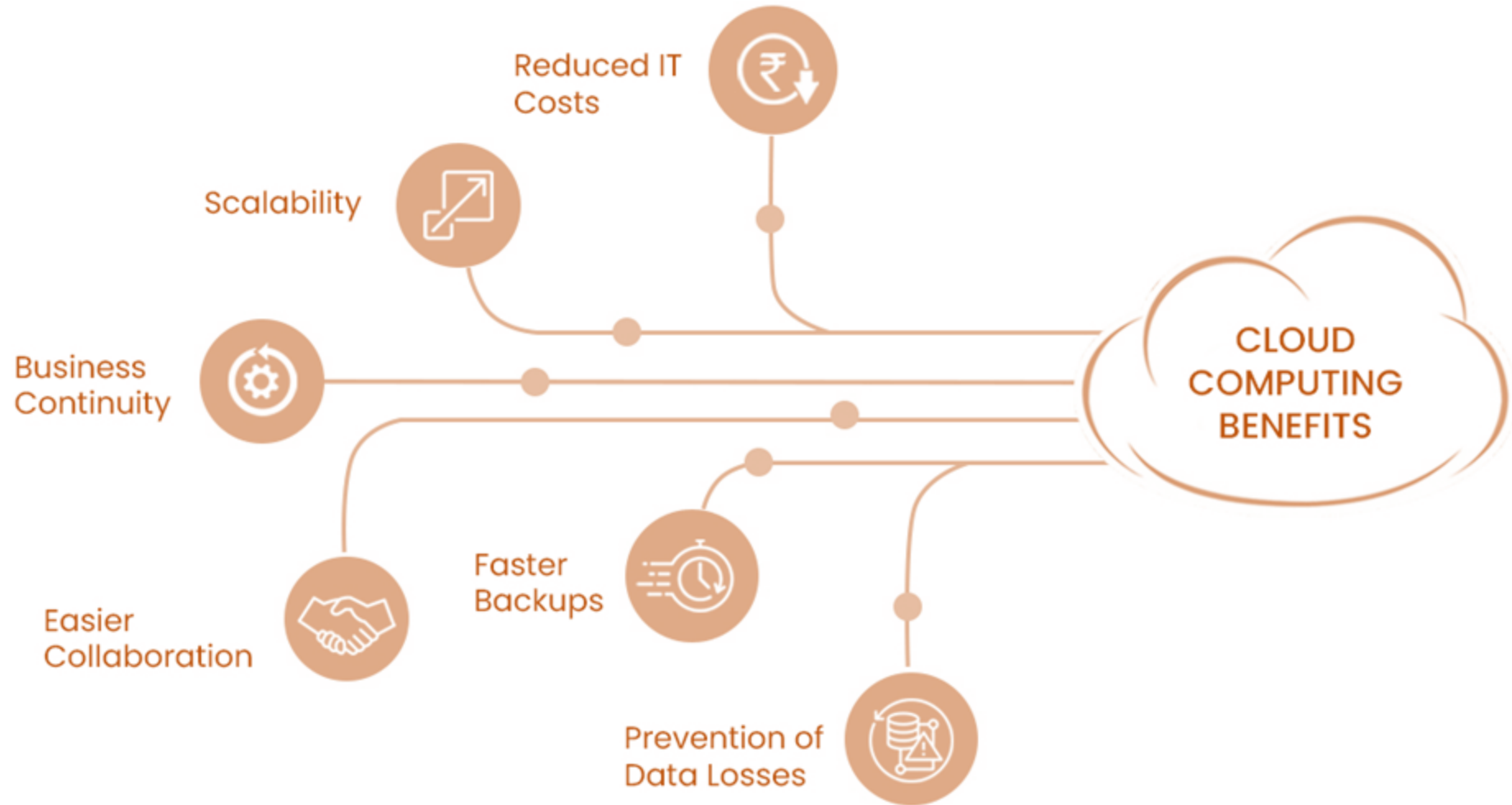
5. Measured Service

Definisi

- Penggunaan sumber daya komputasi dipantau, diukur, dan dilaporkan secara transparan kepada pengguna.
- Model ini memungkinkan penagihan berdasarkan penggunaan aktual, seperti waktu pemrosesan, penyimpanan, dan bandwidth.

Keuntungan

- Pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan.
- Memungkinkan pengelolaan biaya yang lebih baik dan transparansi dalam penggunaan layanan.



Manfaat Utama Komputasi Awan

1. Reduced IT Costs

Pengurangan Biaya IT: Komputasi awan mengurangi kebutuhan akan infrastruktur fisik dan pemeliharaan, sehingga menurunkan biaya operasional dan investasi awal.

2. Scalability

Skalabilitas: Layanan komputasi awan memungkinkan penyesuaian kapasitas sumber daya dengan cepat sesuai kebutuhan bisnis, baik untuk peningkatan maupun penurunan.

3. Business Continuity

Keberlanjutan Bisnis: Komputasi awan menyediakan solusi pemulihan bencana dan cadangan data yang memastikan bisnis dapat terus beroperasi meskipun terjadi gangguan.

Manfaat Utama Komputasi Awan

4. Easier Collaboration

Kolaborasi Lebih Mudah: Platform berbasis awan memungkinkan tim untuk bekerja sama secara real-time dari lokasi yang berbeda, meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

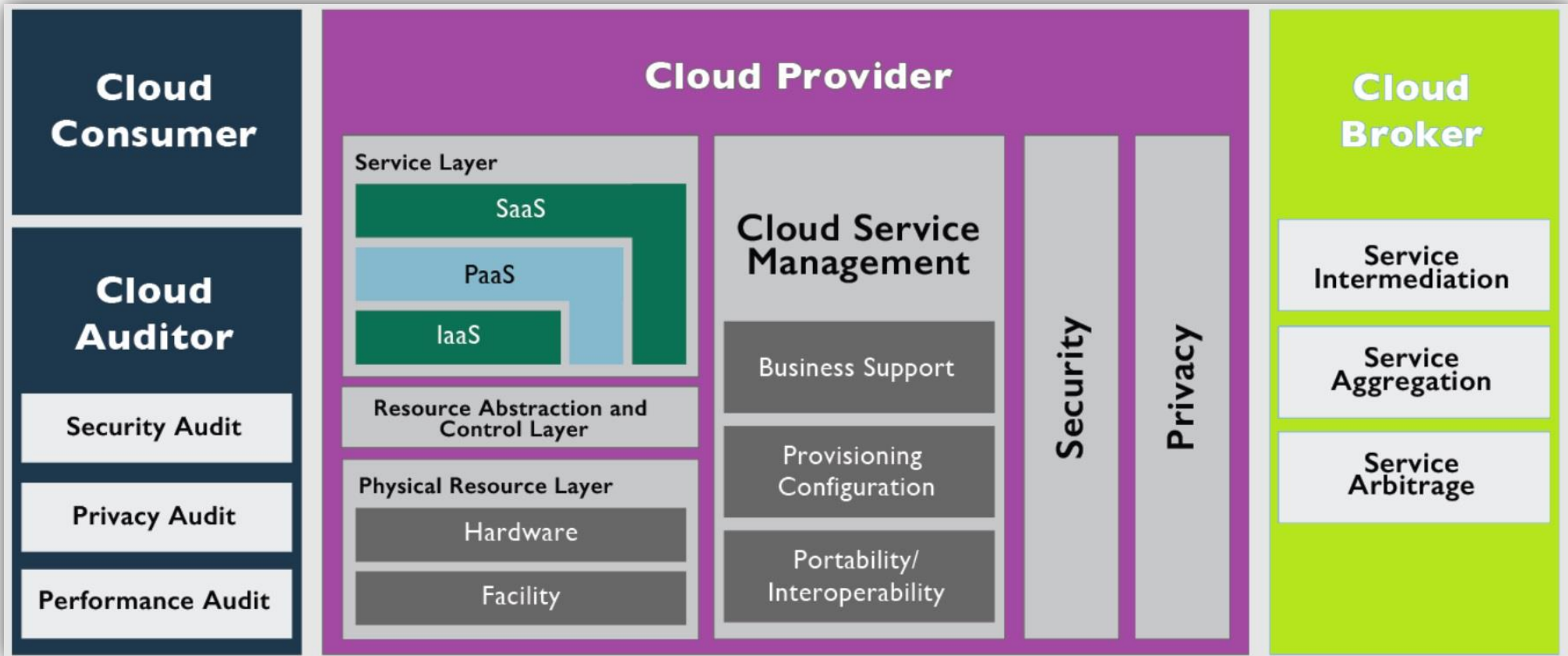
5. Faster Backups

Pencadangan Lebih Cepat: Proses pencadangan data menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi risiko kehilangan data.

6. Prevention of Data Losses

Pencegahan Kehilangan Data: Dengan penyimpanan data di awan, risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras atau bencana lokal dapat diminimalkan.

NIST Architecture of Cloud



NIST Architecture of Cloud

1. Cloud Consumer

Definisi: Pengguna atau organisasi yang menggunakan layanan komputasi awan.

Peran: Mengakses dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh penyedia awan untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau pribadi mereka.

2. Cloud Auditor

Definisi: Pihak ketiga yang melakukan audit terhadap layanan komputasi awan.

Fungsi:

- **Security Audit:** Memeriksa keamanan data dan infrastruktur.
- **Privacy Audit:** Menilai kepatuhan terhadap kebijakan privasi dan perlindungan data.
- **Performance Audit:** Mengevaluasi kinerja layanan dan infrastruktur.

NIST Architecture of Cloud

3. Cloud Provider

Definisi: Penyedia layanan komputasi awan yang menawarkan berbagai model layanan.

Komponen:

- **Service Layer:** Menyediakan layanan seperti:
 - **SaaS (Software as a Service):** Aplikasi yang diakses melalui internet.
 - **PaaS (Platform as a Service):** Platform untuk pengembangan aplikasi.
 - **IaaS (Infrastructure as a Service):** Infrastruktur virtual yang dapat disewa.
- **Cloud Service Management:** Mengelola layanan awan, termasuk:
 - **Business Support:** Dukungan untuk kebutuhan bisnis.
 - **Provisioning Configuration:** Pengaturan dan penyediaan sumber daya.
 - **Portability/Interoperability:** Kemampuan untuk memindahkan dan mengintegrasikan layanan.

NIST Architecture of Cloud

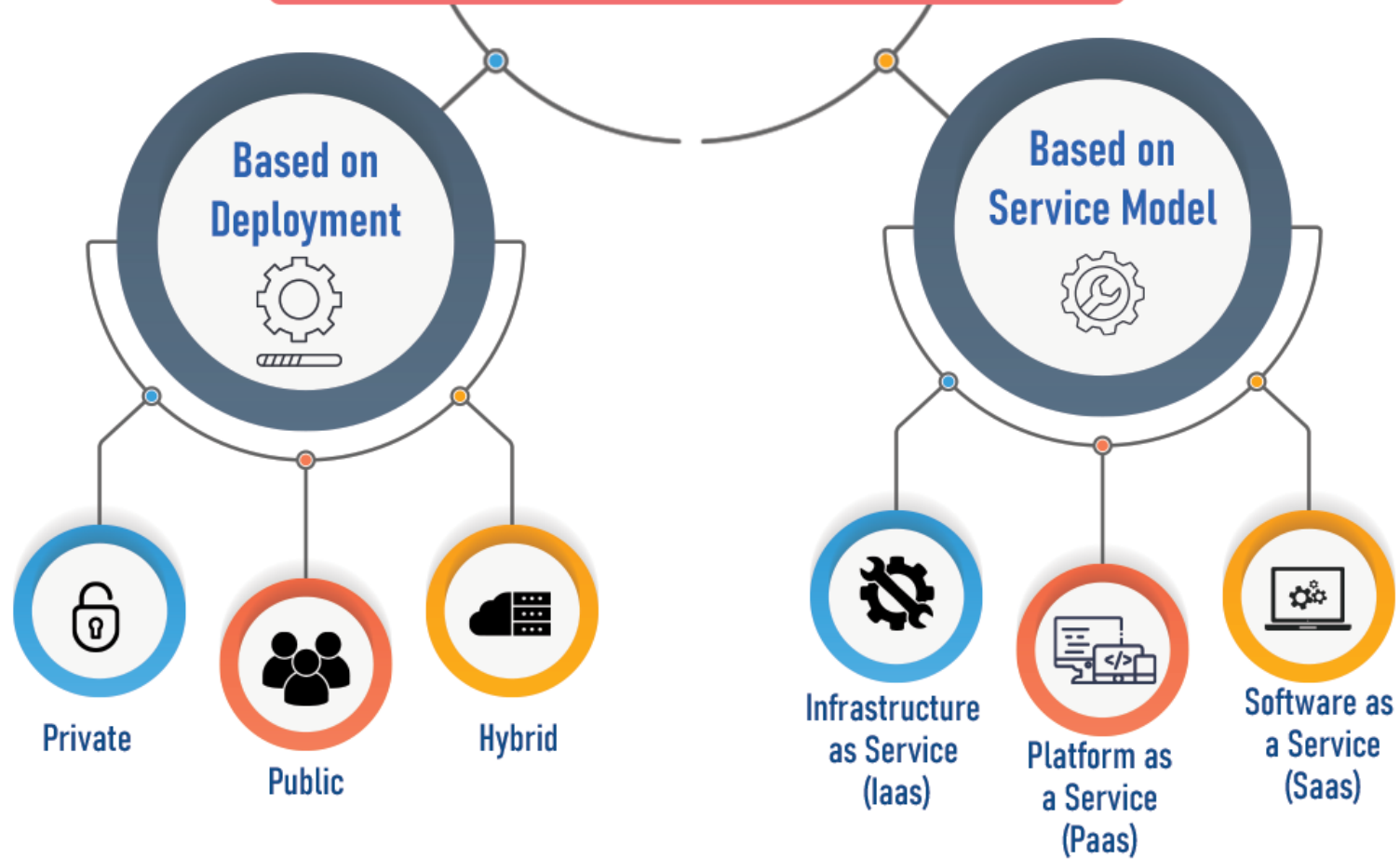
4. Cloud Broker

Definisi : Entitas yang bertindak sebagai perantara antara konsumen dan penyedia layanan awan.

Fungsi :

- **Service Intermediation :** Memfasilitasi interaksi antara konsumen dan penyedia.
- **Service Aggregation :** Menggabungkan layanan dari berbagai penyedia untuk menawarkan solusi yang lebih komprehensif.
- **Service Arbitrage :** Menyediakan layanan berdasarkan perbandingan dan pemilihan dari berbagai penyedia.

TYPES OF CLOUD COMPUTING



Jenis Komputasi Awan Berdasarkan Deployment dan Service Model

1. Berdasarkan Deployment

- **Private Cloud**

- Infrastruktur yang digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi.
- Memberikan kontrol lebih besar atas data dan keamanan, cocok untuk perusahaan yang memiliki kebutuhan keamanan tinggi.

- **Public Cloud**

- Layanan yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga dan tersedia untuk umum.
- Contoh: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP).
- Biaya lebih rendah dan skalabilitas tinggi, tetapi dengan kontrol dan keamanan yang lebih sedikit.

- **Hybrid Cloud**

- Kombinasi dari awan pribadi dan publik, memungkinkan data dan aplikasi untuk dibagikan di antara keduanya.
- Memberikan fleksibilitas dan lebih banyak opsi untuk pengelolaan beban kerja.

Jenis Komputasi Awan Berdasarkan Deployment dan Service Model

2. Berdasarkan Service Model

- **Infrastructure as a Service (IaaS)**
 - Menyediakan infrastruktur TI virtual seperti server, penyimpanan, dan jaringan.
 - Pengguna memiliki kontrol lebih besar atas sistem operasi dan aplikasi yang dijalankan.
 - Contoh: Amazon EC2, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Digital Ocean,
- **Platform as a Service (PaaS)**
 - Menyediakan platform dan lingkungan untuk pengembangan, pengujian, dan penerapan aplikasi.
 - Memudahkan pengembang untuk fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur.
 - Contoh: Google App Engine, Heroku.
- **Software as a Service (SaaS)**
 - Menyediakan aplikasi perangkat lunak yang dihosting di awan dan dapat diakses melalui internet.
 - Pengguna tidak perlu menginstal atau mengelola perangkat lunak, cukup menggunakan aplikasi melalui browser.
 - Contoh: Google Workspace, Salesforce.

Komponen Komputasi Awan

Komponen Utama

- Server
- Penyimpanan
- Jaringan
- Virtualisasi
- Keamanan

Peran Masing-Masing Komponen

- **Server** : Menyediakan daya pemrosesan.
- **Penyimpanan** : Menyimpan data dan aplikasi.
- **Jaringan** : Menghubungkan pengguna dengan layanan.
- **Virtualisasi** : Memungkinkan penggunaan sumber daya secara efisien.
- **Keamanan** : Melindungi data dan aplikasi dari ancaman.

Teknologi dan Arsitektur Komputasi Awan

Arsitektur Umum

- **Front-end** : Antarmuka pengguna dan aplikasi.
- **Back-end** : Server, penyimpanan, dan database.
- **Jaringan** : Menghubungkan front-end dan back-end.

Teknologi Kunci

- **Virtualisasi** : Menggunakan hypervisor untuk mengelola mesin virtual.
- **Kontainerisasi** : Menggunakan Docker dan Kubernetes untuk pengelolaan aplikasi.

Tantangan dalam Komputasi Awan

1. Downtime (Waktu Henti)

Deskripsi: Hampir setiap pengguna awan akan mengakui bahwa waktu henti adalah salah satu tantangan terbesar dalam komputasi awan. Penyedia layanan awan dapat mengalami kesulitan teknis akibat jumlah klien yang sangat besar yang mereka layani setiap hari.

Dampak: Ketika terjadi waktu henti, aplikasi yang bergantung pada layanan awan dapat mengalami gangguan sementara, yang dapat memengaruhi produktivitas dan pengalaman pengguna.

2. Ketergantungan pada Koneksi Internet

Deskripsi: Pengguna tidak dapat mengakses data di awan tanpa koneksi internet yang baik dan perangkat yang kompatibel.

Dampak: Jika koneksi internet tidak stabil atau lambat, pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi dan data, yang dapat menghambat operasi bisnis.

Cloud Service Provider

- Microsoft Azure (<https://azure.microsoft.com/id-id>)
 - GCP (<https://cloud.google.com>)
 - DigitalOcean (<https://www.digitalocean.com>)
 - VULTR (<https://www.vultr.com/>)
 - AWS (<https://aws.amazon.com>)
 - Alibaba Cloud (https://www.alibabacloud.com/id?_p_lc=9)
 - OVH (<https://www.ovhcloud.com/en/>)
-
- IDCloudhost (<https://idcloudhost.com/>)
 - LintasArta Cloudeka (<https://www.cloudeka.id/id/>)
 - Biznet Gio Cloud (<https://www.biznetgio.com/>)
 - Telkomsigma (<https://www.telkomsigma.co.id/>)

Referensi

- Rittinghouse, J. W., & Ransome, J. F. (2016). Cloud Computing: Implementation, Management, and Security. CRC Press.
- Buyya, R., & Broberg, J. (2010). Cloud Computing: Principles and Paradigms. Wiley.



THANKS

ANY QUESTIONS?